

APHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-E-05-002 Date de Création : 30/06/1998 Date: 12/11/2024 Révision n°1	Page 1 sur 11 Annexe (1)
Destinataires : Naphtachimie Ineos / KemOne Version informatique: Disponible sur Intranet Naphtachimie	Type de document : CONSIGNE ENVIRONNEMENT		
	TITRE : SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne précise la surveillance des eaux souterraines.

Cette consigne s'applique à l'ensemble du site pétrochimique de Lavéra.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
12/11/24	1	Création suite à la scission de la consigne SYS-E-05-001

Rédigée ou révisée par (fonction) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction) :	Signature
Ingénieur environnement	<i>Visa informatique</i>	La Responsable Environnement	<i>Visa informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies
papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-E-05-002 Révision n° 1	Page 2 sur 11 Date : 12/11/24
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---

Sommaire¹

1. **RESPONSABILITÉS NC/ENVIRONNEMENT3**

2. **RÉFÉRENCES3**

3. **SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES.....3**

ANNEXE 1 : PLAN DE CONTRE DE SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES :.....4

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-E-05-002 Révision n° 1	Page 3 sur 11 Date : 12/11/24
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

1. RESPONSABILITÉS NC/ENVIRONNEMENT

Le service Environnement est responsable de :

- La mise en œuvre de la surveillance des eaux souterraines (gestion du contrat de sous-traitance : prélèvements – analyses – interprétation) dans le cadre du suivi mutualisé plateforme chimique
- La transmission du rapport d'expertise des résultats du suivi des eaux souterraines à la DREAL et à ces homologues plateforme (Services environnement INEOS/KEMONE/APPRYL)

2. RÉFÉRENCES

SYS-E-05-001 : Disposition à respecter pour les stockage- Conduite à tenir en cas d'épandage

3. SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

Le schéma d'écoulement des eaux souterraines au droit et à l'aval du site est relativement complexe en raison d'un contexte géologique structural spécifique.

L'existence de ce bassin au Sud-Est de la plate-forme exerce ainsi une influence déterminante d'un point de vue hydrogéologique puisqu'il délimite différents domaines d'écoulement de cette nappe sur l'ensemble de la plateforme chimique de LAVERA.

Ce contexte justifie une surveillance mutualisée sur l'ensemble de la plateforme chimique de LAVERA.

Ainsi les ouvrages de la plateforme chimique ont été regroupés par zones :

- ✓ Zone (1) : Zone Nord-Est de la plateforme caractérisée par un écoulement des eaux souterraines globalement vers le Nord/ Nord-Est.
- ✓ Zone (2) : Zone Sud-Est de la plateforme caractérisée par un écoulement des eaux souterraines globalement NE-SO.
- ✓ Zone (3) : Zone centrale de la plateforme caractérisée aussi par un écoulement des eaux souterraines globalement NE-SO.
- ✓ Zone (4) : Zone « drain principal » de la plateforme caractérisée par un axe d'écoulement convergent de la nappe bien marqué (NNE-SSO).
- ✓ Zone (5) : Zone Nord-Ouest de la plateforme caractérisée par un écoulement des eaux souterraines très globalement NE-SO puis NNE-SSO en direction de l'anse d'Auguette.
- ✓ Zone (6) : Zone « station biologique » (aval hydraulique zones 3 et 4) caractérisée par un faible gradient hydraulique avec des directions d'écoulements des eaux souterraines multiples (vers le NE, en Pz7S (PzR) ; vers le NO, en Pz8S et vers le SO, en Pz9S).
- ✓ Zone (7) : Zone « pomperie eau de mer » à l'aval de la raffinerie caractérisée notamment par un axe d'écoulement convergent de la nappe (NE-SO).
- ✓ Zone (8) : Zone « IOL » caractérisée par un écoulement des eaux souterraines divergent vers le littoral (Pz4 et Pz3), l'Anse d'Auguette (Pz2 et Pz1), et le Nord-Est (amont hydraulique partiel de la zone 6) (PZR).

Les zones d'écoulement sont identifiées sur le plan en Annexe 1

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-E-05-002 Révision n° 1	Page 4 sur 11
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Tout nouvel ouvrage de surveillance doit être inscrit à la Banque du Sous-Sol, auprès du Service Géologique Régional du BRGM. La réalisation, l'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformément à une norme reconnue et en vigueur (NF X 10-999, NF X 31-614 ou équivalente).

4. MODALITES DE SURVEILLANCE :

Les prélèvements, le conditionnement et l'analyse des échantillons d'eau sont effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur. Les seuils de détection retenus pour les analyses permettent de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE...) et des valeurs de gestion propres au contexte hydrogéologique de la zone en absence de valeurs de référence normatifs. Ci-dessous les seuils « anomaux » utilisés pour les phases aqueuses.

EAUX SOUTERRAINES							
PARAMETRES	Abréviations	LQ	Unité	Valeur limite réglementaire	Valeurs guides	Valeurs de gestion	Valeurs de gestion
				Normes de qualité	Valeurs Seuils Nationales	Valeurs Seuils Nationales	Valeurs internes
				(Arrêté du 17-12-2008 - annexe I)	(Arrêté du 17-12-2008 - annexe II)	(Guide d'évaluation de l'état des eaux souterraines - annexe 1)	
Mesures de terrain							
pH						9	
Température			°C				25
Conductivité à 25°			µS/cm				20000
Composés azotés							
Ammonium		0,2	mg/l		0,5		
Nitrates		0,75	mg/l	50			
Nitrites		0,1	mg NO2-/l		0,3		
Métaux lourds							
arsenic		5	µg/l		10		
cadmium		0,2	µg/l		5		
chrome		1	µg/l			50	
cuivre		2	µg/l			2000	
mercure		0,05	µg/l		1		
plomb		2	µg/l		10		
nickel		3	µg/l			20	
zinc		10	µg/l			5000	
Composés ioniques							
Chorures		3	mg/l				10000
Composés Aromatiques Volatils (BTEX)							
Benzène		0,2	µg/l			1	
Toluène		0,2	µg/l			700	
Ethylbenzène		0,2	µg/l			300	
Xylènes		0,2	µg/l			500	
Composés Organo Halogénés Volatils (COHV)							
Tetrachloroéthène	PCE	0,1	µg/l		10		
Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone)	CT (CCl4)	0,1	µg/l			4	
Trichloroéthylène	TCE	0,1	µg/l		10		
1,2-dichloroéthène (cis + trans)	DCE (c-) et (t-)	0,1	µg/l			50	
1,2-dichloroéthane	12-DCA	0,1	µg/l			3	
1,2-dichloropropane		0,1	µg/l			40	
Chlorure de vinyle	CV	0,2	µg/l			0,5	
THM (Chloroforme+...)	(CF)	0,4	µg/l			100	
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)	DCM	1	µg/l				
Hexachlorobutadiène	HCBD	0,5	µg/l			0,6	
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)							
Somme (4) HAP (Benzo[b]fluoranthène, Benzo[k]fluoranthène, Benzo[ghi] Pérylène, Indéno [1,2,3-cd] Pyrène)		0,04	µg/l			0,1	
Somme (6) HAP (Somme (4) HAP + Benzo[a]pyrène et Fluoranthène)		0,06	µg/l			1	
Hydrocarbures							
C10-C40 (indice hydrocarbure)		20	µg/l			1000	
Hydrocarbures volatils C5-C10		30	µg/l				1000

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-E-05-002 Révision n° 1	Page 6 sur 11 Date : 12/11/24
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

4.1. Planning d'échantillonnage

Le programme d'échantillonnage est réalisé sous forme de 4 campagnes trimestrielles, définies comme suit :

- Deux campagnes dites « campagnes complètes », une en période de « basses eaux théoriques » (septembre-octobre) et une en période de « hautes eaux théoriques » (février-avril). Lors de ces campagnes, un programme analytique complet* est réalisé en complément des niveaux d'eau et de liquide.
- Deux campagnes dites « campagnes allégées » viennent compléter cette surveillance. Elles sont réalisées entre les « campagnes complètes ». Lors de ces campagnes allégées, sont reportés les niveaux d'eau et de liquide, tout comme la présence ou l'absence de phase flottante (LNAPL : low non aqueous phase liquid).

***En cas de présence de phase flottante lors d'un contrôle d'eau de nappe d'un piézomètre, celui-ci ne sera pas éligible au sens des bonnes pratiques et des normes de prélèvements pour l'analyse des eaux souterraines (paramètres dissous non contaminés). Le niveau de la nappe et l'épaisseur de la phase flottante seront alors mesurés par sonde à interface.**

4.2. Programme analytique

« CAMPAGNE PRINCIPALE » (2 FOIS/AN)	« CAMPAGNE ALLEGEE » (2 FOIS/AN)
Niveau d'eau, Niveau de liquide, pH, Température, Conductivité à 25°, DCO, COT, Composés azotés : Azote total, Ammonium, Nitrates, Nitrites Métaux lourds : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc Composés ioniques : Chlorures Composés Aromatiques Volatils (BTEX) : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes Composés Organo Halogénés Volatils (COHV) : Tetrachloroéthène, Tétrachlorométhane, (Tétrachlorure de carbone), Trichloroéthylène (TCE), 1,2-dichloroéthène, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dichloropropane, Chlorure de vinyle, THM (Chloroforme+...), Hexachlorobutadiène, Chlorure de vinyle, 1,3-dichloropropène (cis + trans) Hydrocarbures : C10-C40 (indice hydrocarbure), Hydrocarbures volatils C5-C10	Niveau d'eau Niveau de liquide (flottant) + analyse de flottant à la demande

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-E-05-002 Révision n° 1	Page 7 sur 11 Date : 12/11/24
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

4.3. Plan de contrôle : Liste des puits

Le réseau de suivi des eaux souterraines est réalisé pour le compte de différentes sociétés (Naphtachimie, Appryl, INEOS pour les sociétés IOL-ICL-IDL, Kemone) de façon mutualisée. Il comporte 43 piezomètres et 1 puits de suivi.

PIEZOMETRE	ZONE	Réglementaire	JUSTIFICATION	PROPRIETE TERRAIN
PzAM	1	(r)	Limite NE Plateforme chimique	RTE
PD1	1	(r)	Aval CHLORO METHANES	KEM ONE
PD4	2	(r)	Aval CHLOE 2 partie Ouest	INEOS
PzK	2	(r)	Aval STOCKAGES CV CHLOE 2	KEM ONE
PzD	2	(r)	Aval CUVETTE BAC A SOUDE F124	KEM ONE
PA1	2	(r)	Aval APPRYL	APPRYL
Pz3L	2	(r)	Aval LAGUNE APPRYL	APPRYL
DR2	6	(r) puit de suivi	Sortie CHAMBRE A VANNE Puit de rabattement	NAPHTACHIMIE
PE1	3	(r)	Aval CRACKING 4 partie Nord	NAPHTACHIMIE
PzI	3	(r)	Aval CRACKING 4 partie Sud	NAPHTACHIMIE
PzS (PzSPT2)	3	(r)	Aval PARC A TUBES	NAPHTACHIMIE
PD7	3	(r)	Aval OXOCHIMIE partie Ouest	INEOS
PzC	3	(r)	Aval OXOCHIMIE partie Est	INEOS
PzJ	3	(r)	Dans la zone de chargement des produits OXOCHIMIE	KEM ONE
PE2	3	(r)	Aval PARC EST	KEM ONE
PzN	3	(r)	Aval ELECTROLYSES HG et CL2	KEM ONE
PR6	4	(r)	Drain principal du site 2 / Aval CENTRALE SUD	NAPHTACHIMIE
PD8	4	(r)	Drain principal du SITE 1 / Amont PARC SUD	NAPHTACHIMIE

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-E-05-002 Révision n° 1	Page 8 sur 11 Date : 12/11/24
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

PIEZOMETRE	ZONE	Réglementaire	JUSTIFICATION	PROPRIETE TERRAIN
PC1	4	(r)	Aval PZ4 (sur propriété unité BUTADIENE)	NAPHTACHIMIE
PzO	4	(r)	Aval BUTADIENE	NAPHTACHIMIE
PU2	4	(r)	Aval SO Centrale Sud	NAPHTACHIMIE
PzQ	5	(r)	Aval Catalyseur/Distillation PZ3	INEOS
PC2	5	(r)	Aval PIB partie Ouest	INEOS
PzG	5	(r)	Aval PARC NORD	INEOS
PzP	5	(r)	Aval Acétates/Amines/Ether 1	INEOS
PzH	5	(r)	Aval Parc Stockage produits chimiques partie Est	INEOS
PD3	5	(r)	Amont APPRYL	APPRYL
Pz2 S	6	(r)	Drain principal du site 3 / Amont STATION BIOLOGIQUE (NO)	NAPHTACHIMIE
Pz8 S	6	(r)	Aval STATION BIOLOGIQUE écoulement vers l'Ouest	NAPHTACHIMIE
Pz 4S	6	(r)	Aval éco-modelé STATION BIOLOGIQUE	NAPHTACHIMIE
PD 16	6	(r)	Amont éco-modelé STATION BIOLOGIQUE	NAPHTACHIMIE
PR1	6	(r)	Aval limite raffinerie/chimie	NAPHTACHIMIE
PR2b	6	(r)	Aval des BASSINS API	NAPHTACHIMIE
PR3	6	(r)	Aval des BASSINS API & arrivée réseaux huileux	NAPHTACHIMIE
PS3	6	(r)	Amont des BASSINS API	NAPHTACHIMIE
PU1	6	(r)	Drain principal du site 4 / Amont STATION BIOLOGIQUE (NE)	NAPHTACHIMIE
Pz9S	6	(r)	Aval STATION BIOLOGIQUE écoulement vers le Sud	NAPHTACHIMIE
Pz 11S	6	(r)	Aval éco-modelé STATION BIOLOGIQUE / Amont AIRE DE LAVAGE	NAPHTACHIMIE

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

PIEZOMETRE	ZONE	Réglementaire	JUSTIFICATION	PROPRIETE TERRAIN
PzR (Pz7 S)	6	(r)	Aval IOL INEOS partie Est	NAPHTACHIMIE
PD 15	7	(r)	Amont POMPERIE AUGUETTE Bassin de tranquillisation	NAPHTACHIMIE
PZ1	8	(r)	Aval IOL partie NO / Aval Ecocentre partie ouest	INEOS
PZ2	8	(r)	Aval IOL partie Ouest	INEOS
PZ3	8	(r)	Aval NO Stockages IOL	INEOS
PZ4	8	(r)	Aval SO Stockages IOL	INEOS

5. TRANSMISSION DES RESULTATS :

L'organisme en charge des prélèvements et analyses renvoie aux entités concernées un rapport trimestriel précisant la nature des interventions, les résultats analytiques et toute information relative au déroulement de leur prestation.

Naphtachimie transmet ce rapport au bureau d'études en charge de l'exploitation des résultats.

Le bureau d'études transmet 2 fois par an, une synthèse semestrielle. Celle-ci est commentée/annotée par les services environnement des entités de la plateforme concernées par le suivi mutualisé, lors de réunions prévues à cet effet par Naphtachimie. A cette occasion des investigations ou actions complémentaires peuvent être actées.

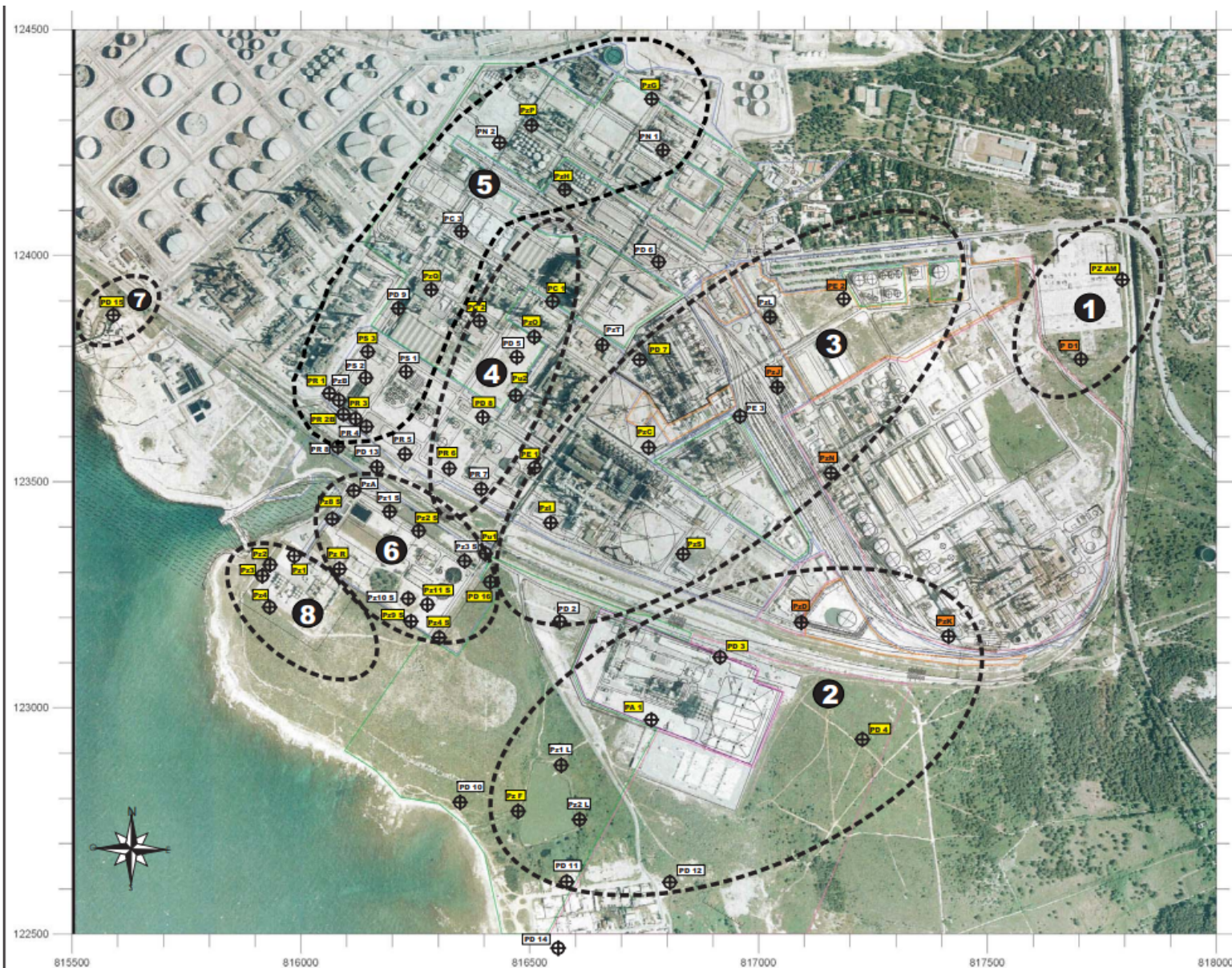
A la suite de ces réunions, le bureau d'études transmet un rapport complet et commenté, compilant l'historique du suivi de la qualité des eaux souterraines.

Ce rapport, mis à jour également avec les données des campagnes dites allégées, est transmis aux autorités compétentes par Naphtachimie.

4 rapports par an sont transmis aux autorités, ces éléments sont enregistrés sur W:\FRIB\LAVP\\$\DATA\GRP-HSEQ-ENVIRONNEMENT\Sols - Eaux Souterraines\Piezomètres\04- Résultats

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-E-05-002 Révision n° 1 Date : 12/11/24	Page 10 sur 11
-------------------------------	--------------------------	---	---------------------------------

ANNEXE 1 _ ZONES D'ECOULEMENT PLATEFORME CHIMIQUE DE LAVERA



PIEZOMETRES :

PzN Piézomètre chimie ou pétrochimie

SITE CHIMIQUE DE LAVERA

**PLAN DE LOCALISATION
DES PIEZOMETRES EXISTANTS**

Juin 2021